

דוח הסבר לפרויקט : BrickBreaker

**** כל בחירה ולחצן בפרויקט זה קורה דרך שליטת Bluetooth (אלא אם כן נאמר אחרת).**

הפרויקט מכיל 7 רכיבים עיקריים, מתוכם ארבעה הם מסכים :

1. **יחידת BrickBreaker** – הישות הראשית, כתובה ב VHDL לטובת שימוש במכונת מצבים. מחברת בתוכה את כל הישויות האחרות.
2. **יחידת hexcon** – באה לידי שימוש בתוך ישות BrickBreaker, יחידה זו דואגת לתקשורת עם שלט ה Bluetooth וזיהוי המקשים. יחידה זו משתמשת ביחידת **UART**.
3. **יחידת mp3_player** – מאפשרת התממשקות לרכיב הנגן. יחידה זו משתמשת ביחידת **UART**.
4. **מסך תפריט** – מציג את שם המשחק ושני כפתורים ויזואליים לבחירת מצב המשחק.
5. **מסך משחק שחקן אחד** – משחק brick breaker (או breakout) סטנדרטי.
6. **מסך משחק שני שחקנים** – מצב משחק המכיל 2 פקדים כאשר השני נשלט דרך הלוח.
7. **מסך סיום** – קופץ בסיום משחק ומציג כותרת ושני כפתורים ויזואליים בהתאם לסיום.

הוראות :

1. הורד והתקן את האפליקציה מקובץ הזיפ – Bluetooth serial controller.
2. הורד וטען (load) לתוך האפליקציה את controller מקובץ הזיפ.
3. הורד והעלה ל micro sd card את שני השירים מקובץ הזיפ (לא לשנות שמות!).
4. חבר את ה VGA , AUX , והכבל ללוח ה Add-On.
5. חבר את הלוח למחשב (כולל לוח ה Add-On), קמפל את התוכנה ושפוך אותה על הלוח.
6. בתוך האפליקציה לחץ על זכוכית המגדלת והתחבר לבקר ה See-Sys – Bluetooth.
7. תהנה !

- **הערה :** יחידת pulse_reg שבאה לידי שימוש ב BrickBreaker לטובת ייצוב והארכת קלט האות מתוך hexcon ממומשת באמצעות **SystemVerilog**.

מסך תפריט :

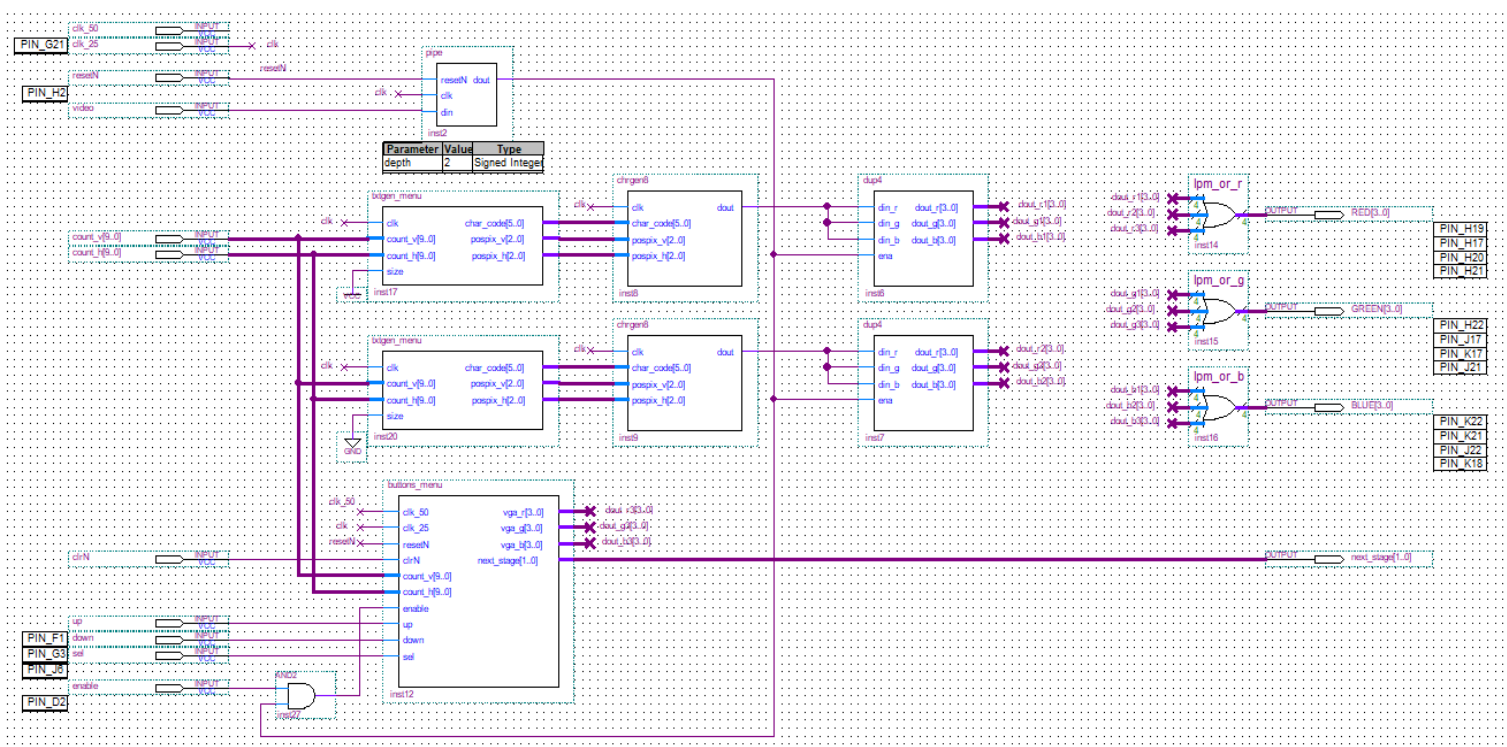
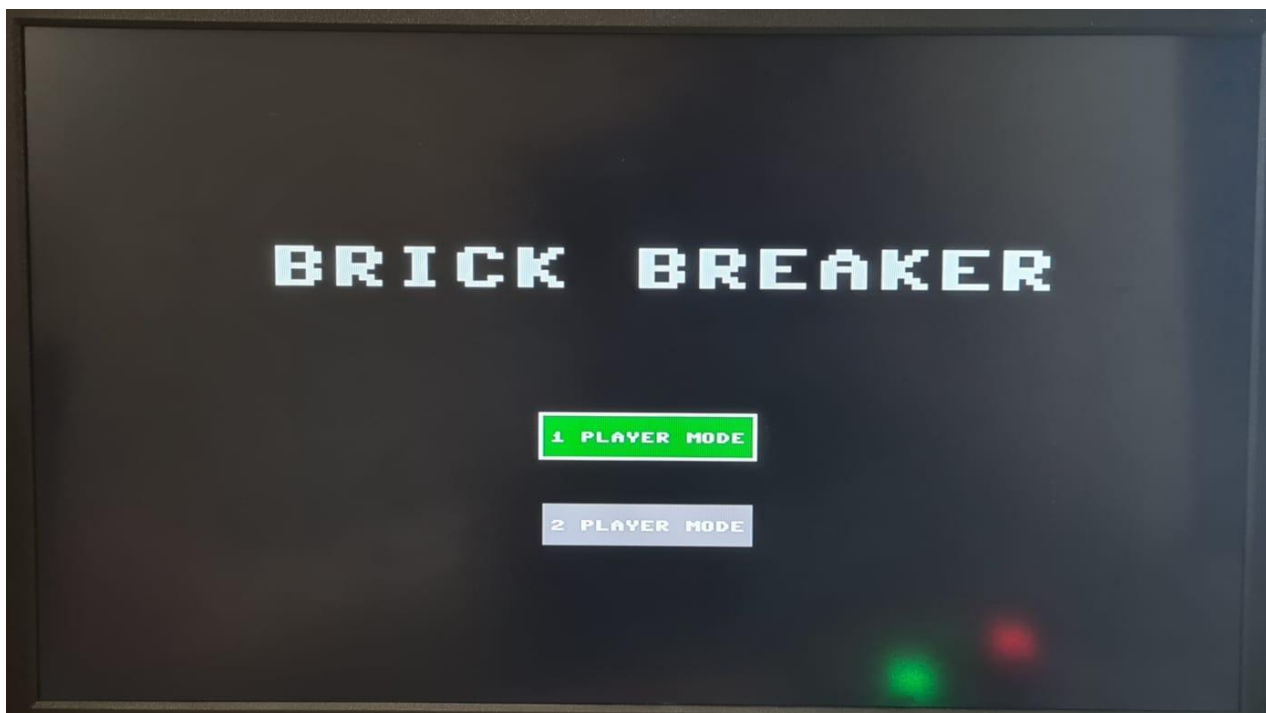
מסך זה נבנה לפי העקרונות שנלמדו בהרחבה - תצוגת מסך VGA ומלווה במוזיקת רקע.

המסך מהווה את נקודת הפתיחה של המשחק, ומוצג מיד עם הפעלתו.

במסך זה מופיע שם המשחק בצורה גרפית בולטת, לצד שני כפתורים ויזואליים המשמשים לבחירת מצב המשחק.

הכפתורים ממומשים באמצעות יחידת ה־ buttons_menu האחראית על הצגת הממשק והתגובה לקלט המשתמש.

השחקן יכול לנווט בין האפשרויות בעזרת פקדי ה־select, up ו־down בשלט ה־Bluetooth ולבחור את מצב המשחק הרצוי בצורה אינטואיטיבית ונוחה.



מסך משחק שחקן אחד :

מסך זה נכתב ב VHDL מלא ונבנה לפי העקרונות שנלמדו בהרחבה - תצוגת מסך VGA ומלווה במוזיקת רקע.

במסך זה מוצגים הלבנים, הכדור, הפד (משטח ההחזרה) וכן מספר החיים שנותרו לשחקן.

מטרת המשחק היא לשבור את כל הלבנים בכדור.

הכדור ניתז מהקירות ומהפד, ובכל פעם שהוא נופל ופוגע ברצפה - השחקן מאבד חיים.

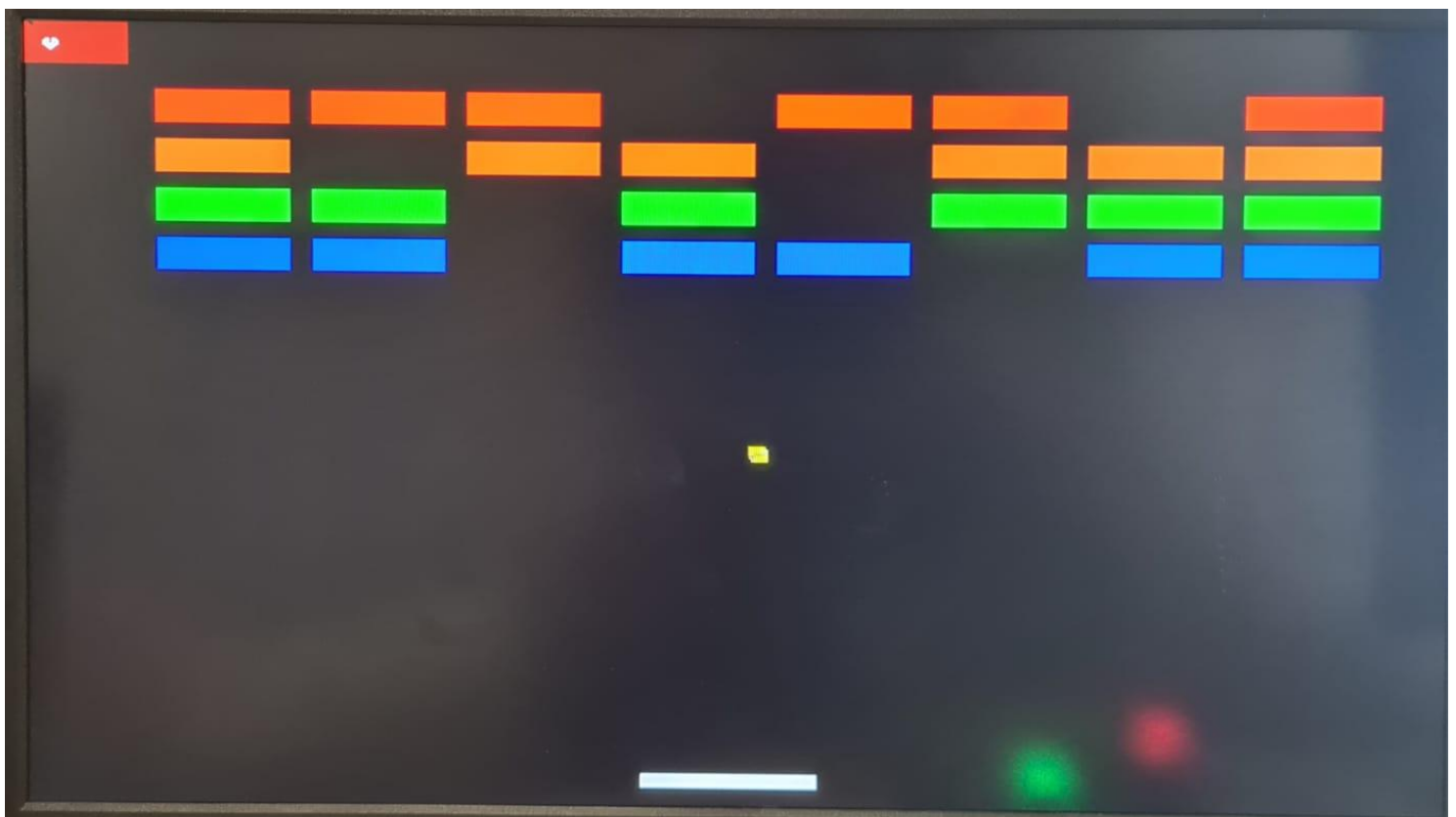
כאשר כל שלושת החיים מסתיימים, המשחק מסתיים בהפסד.

פגיעת הכדור בלבנים גורמת לשבירתן, והכדור ממשיך לנתר בהתאם לזווית הפגיעה.

בעת פגיעה בפד, מהירות הכדור משתנה בהתאם למיקום הפגיעה :

ככל שהפגיעה רחוקה ממרכז הפד, כך מהירות הכדור גדלה וככל שהיא קרובה למרכז, כך מהירותו קטנה.

שליטת השחקן בפד מתבצעת באמצעות פקדי ה־left ו־right בשלט ה־Bluetooth.



מסך משחק שני שחקנים :

מסך זה נכתב ב VHDL מלא ונבנה לפי העקרונות שנלמדו בהרחבה - תצוגת מסך VGA ומהווה הרחבה ישירה של מסך המשחק לשחקן אחד. מלווה במוזיקת רקע.

במסך זה מוצגים הלבנים, הכדור, שני הפדים (אחד בתחתית המסך ואחד בתקרתו) וכן מספר החיים של כל שחקן.

מטרת המשחק זהה – לשבור את כל הלבנים בעזרת הכדור, אך כעת נוסף שחקן שני הממוקם בצדו העליון של המסך, ושולט על הפד העליון.

בדומה לרצפה, הכדור כעת אינו יכול לפגוע בתקרה ולכן תנועתו מתבצעת בין שני הפדים, כאשר פגיעה באחד מהם משנה את כיוון ומהירות הכדור בהתאם למיקום הפגיעה:

ככל שהפגיעה רחוקה ממרכז הפד, כך מהירותו גדלה, וככל שהיא קרובה למרכז – מהירותו קטנה.

המשחק מתנהל בשיתוף פעולה או בתחרות, כאשר על שני השחקנים למנוע מהכדור לחדור לשטחם.

הפד התחתון נשלט באמצעות פקדי ה-left ו-right בשלט ה-Bluetooth.

ואילו הפד העליון נשלט באמצעות כפתורים פיזיים בלוח – button1 לימין ו button2 לשמאל.



מסך סיום :

מסך זה נבנה לפי העקרונות שנלמדו בהרחבה - תצוגת מסך VGA.

המסך מוצג עם סיום המשחק, בהתאם לתוצאת השחקן – ניצחון או הפסד ושני כפתורים ויזואליים לבחירת מצב המשחק.

הכפתורים ממומשים באמצעות יחידת ה־ buttons_screen האחראית על הצגת הממשק והתגובה לקלט המשתמש.

במקרה של הפסד - כאשר כל שלושת החיים מסתיימים, מופיע על המסך הכיתוב "Game Over", המלווה בעיצוב גרפי המבליט את תום המשחק.

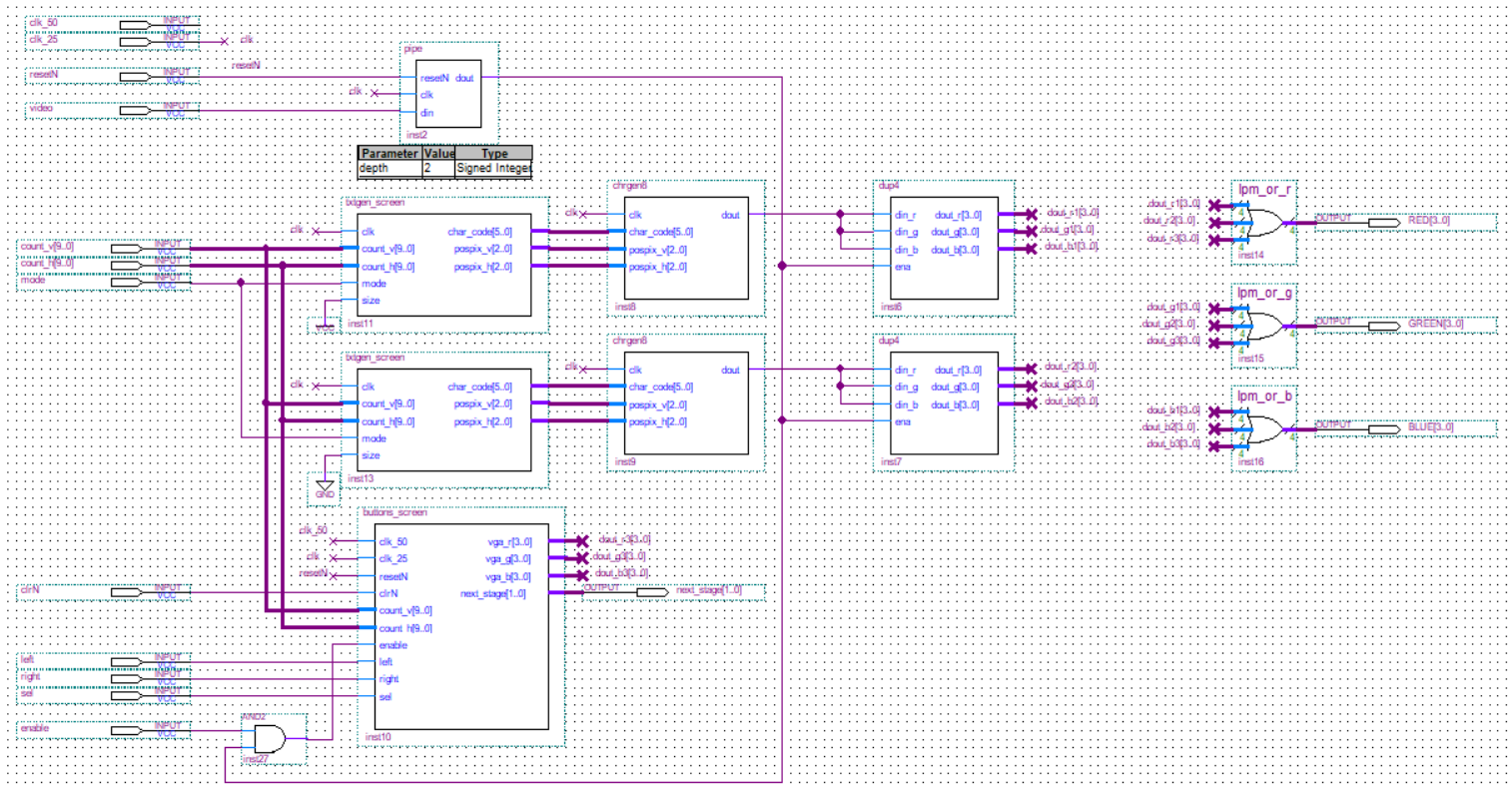
במקרה של ניצחון - כאשר כל הלבנים נופצו, מוצג הכיתוב "Level Cleared", המסמן את השלמת השלב בהצלחה.

המסך תוכנן כך שישתלב באופן טבעי במערכת ה־VGA, ונשען על אותות הסנכרון והפיקסלים הקיימים ממסך המשחק.

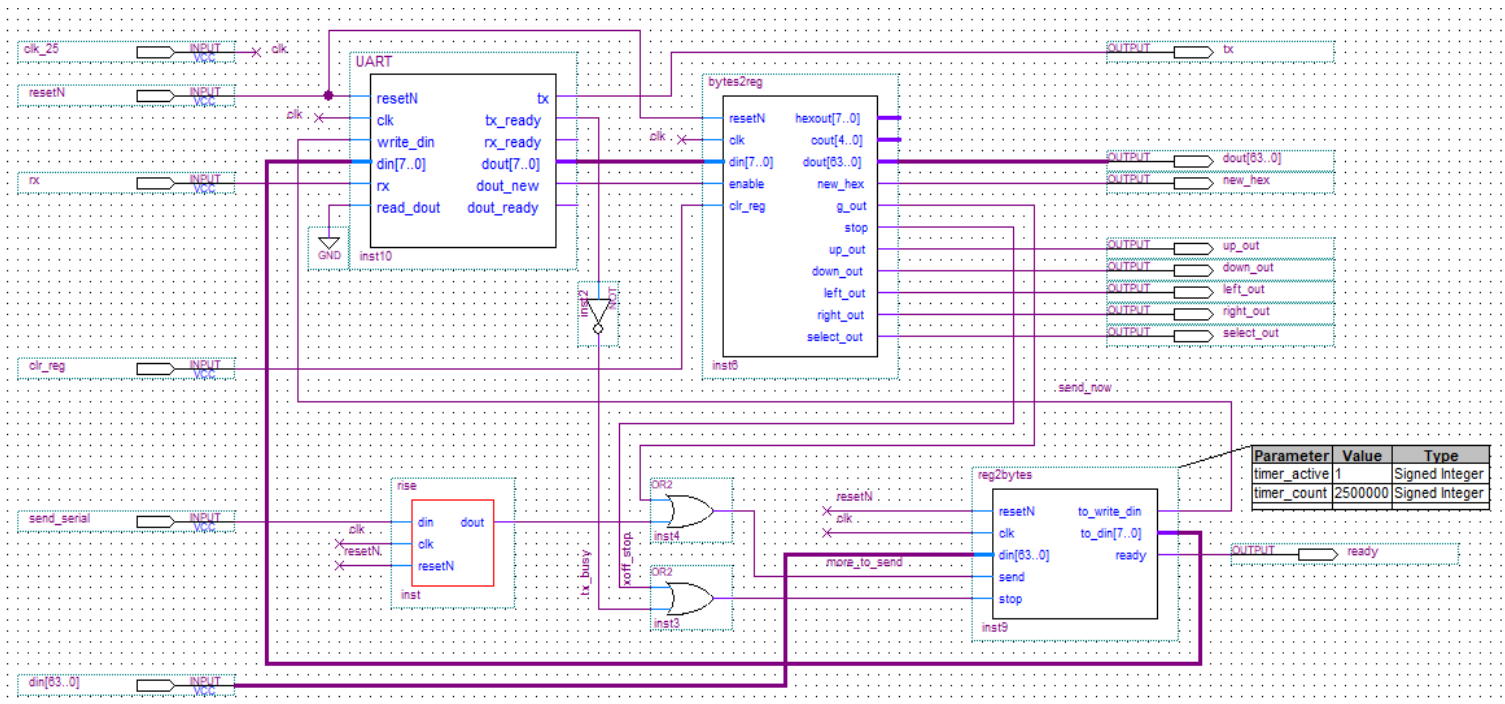
המימוש כולל מצבי מעבר ברורים בין מסכי המשחק והסיום, ומאפשר הרחבה עתידית לשלבים נוספים.

ניתן לשלוט על הכפתורים בעזרת פקדי ה־select, left, right בשלט ה־Bluetooth.

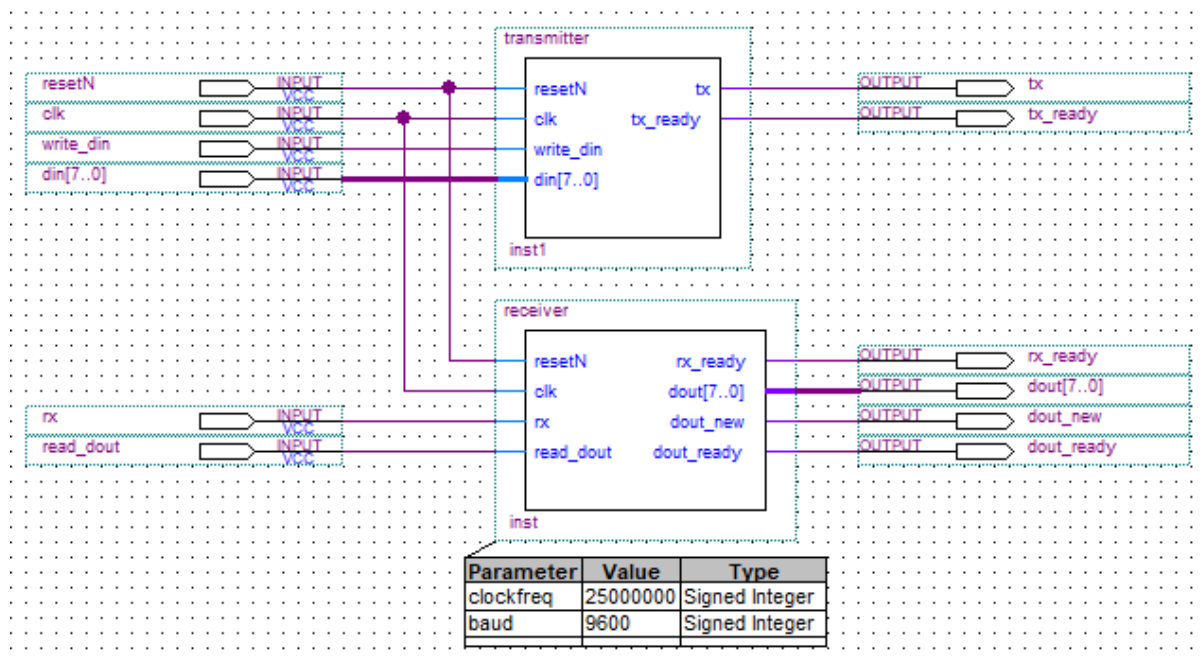




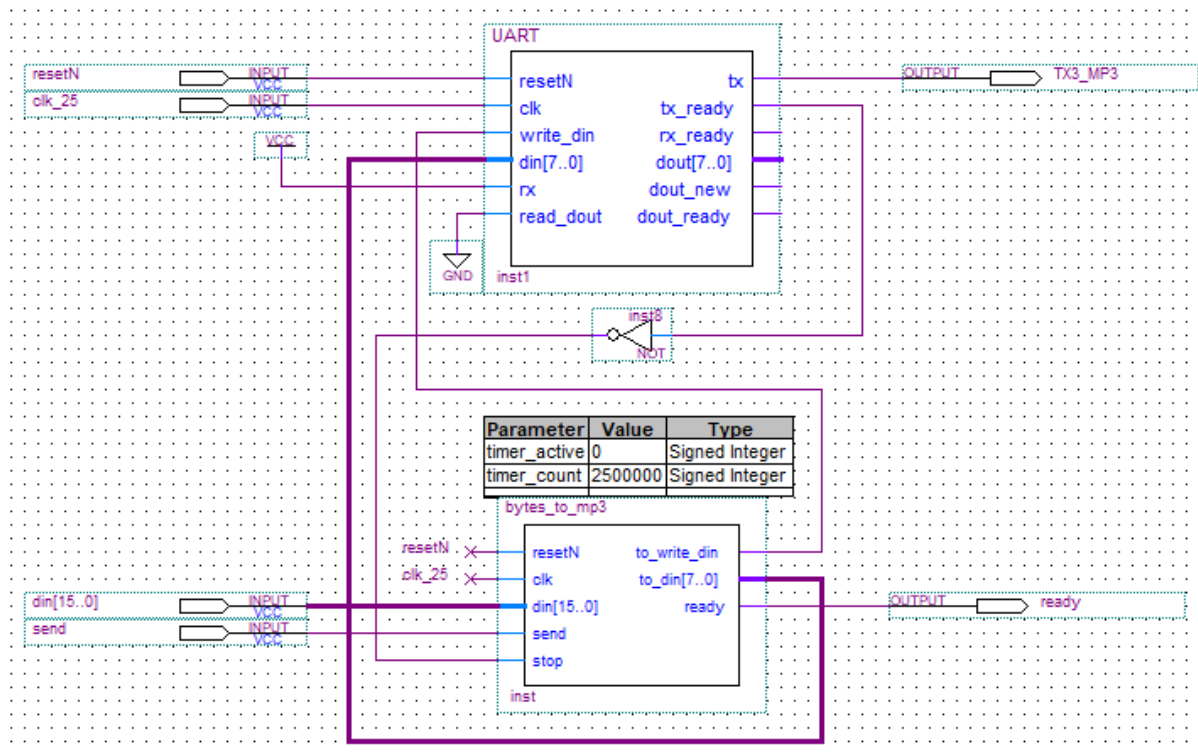
יחידת hexcon :



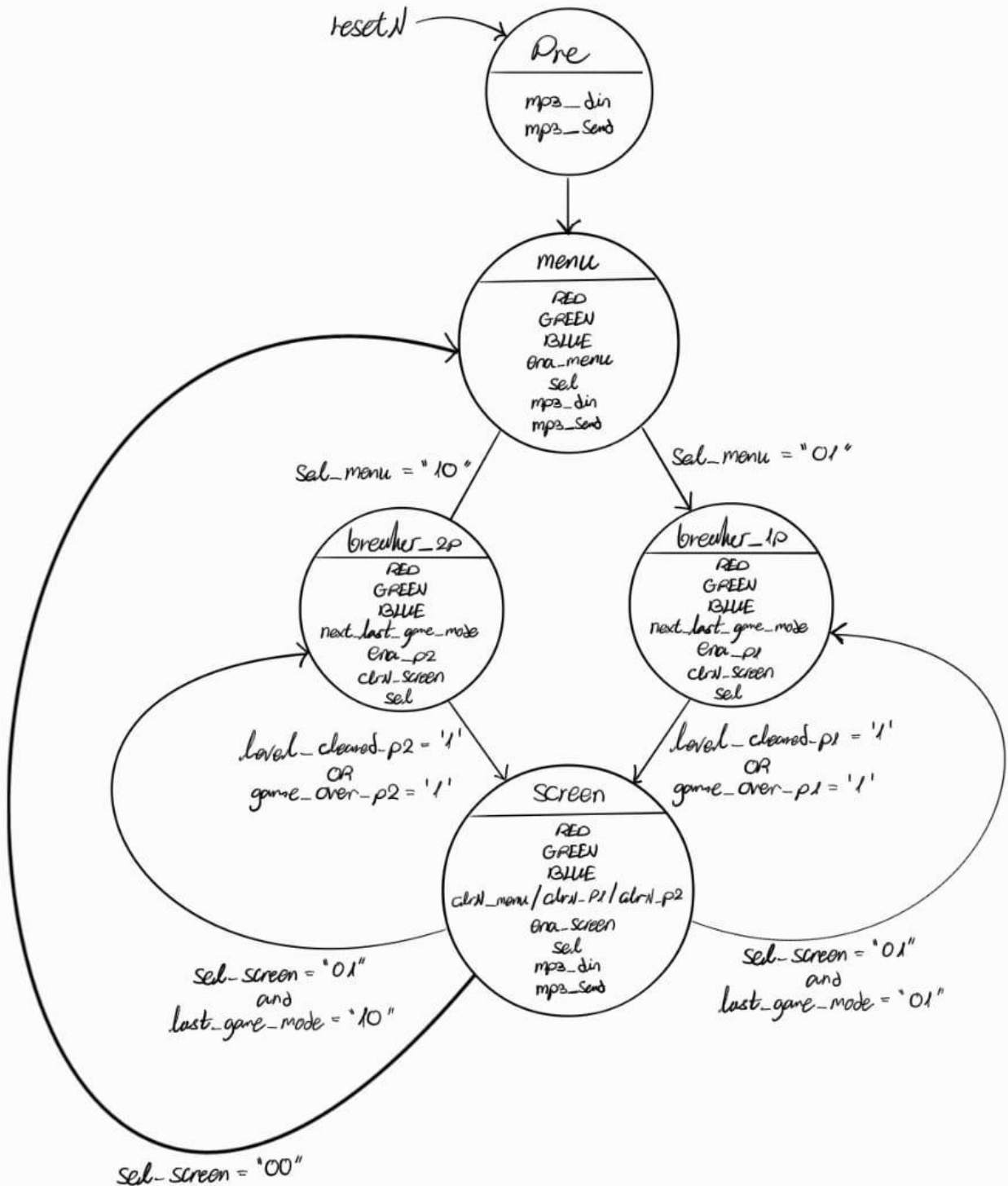
יחידת UART :



יחידת mp3_player :

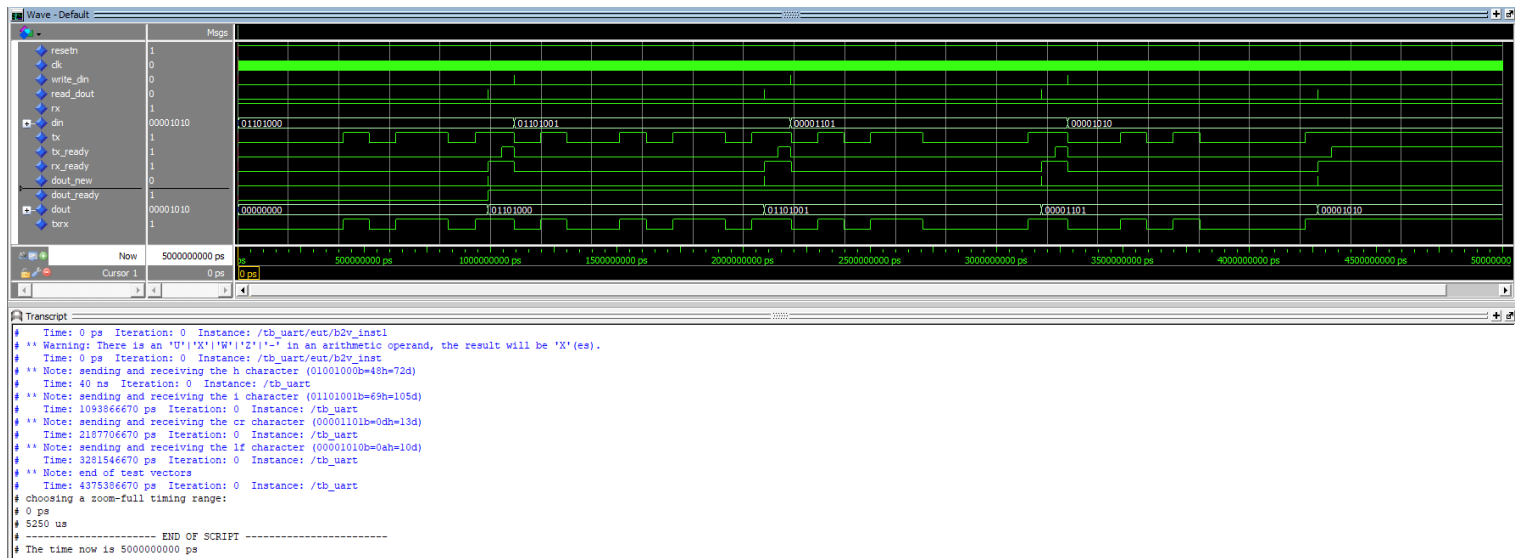


מכונת המצבים של BrickBreaker :

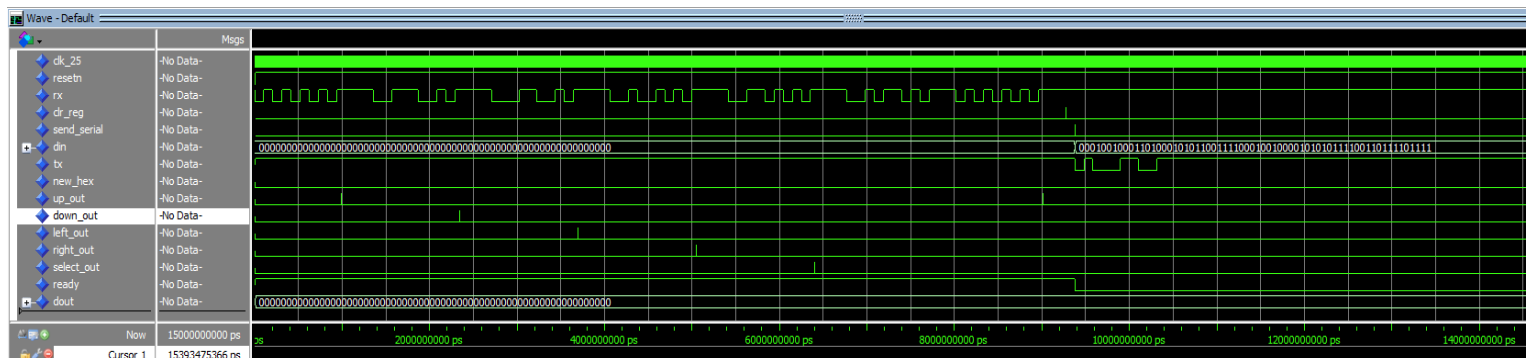


סימולציות

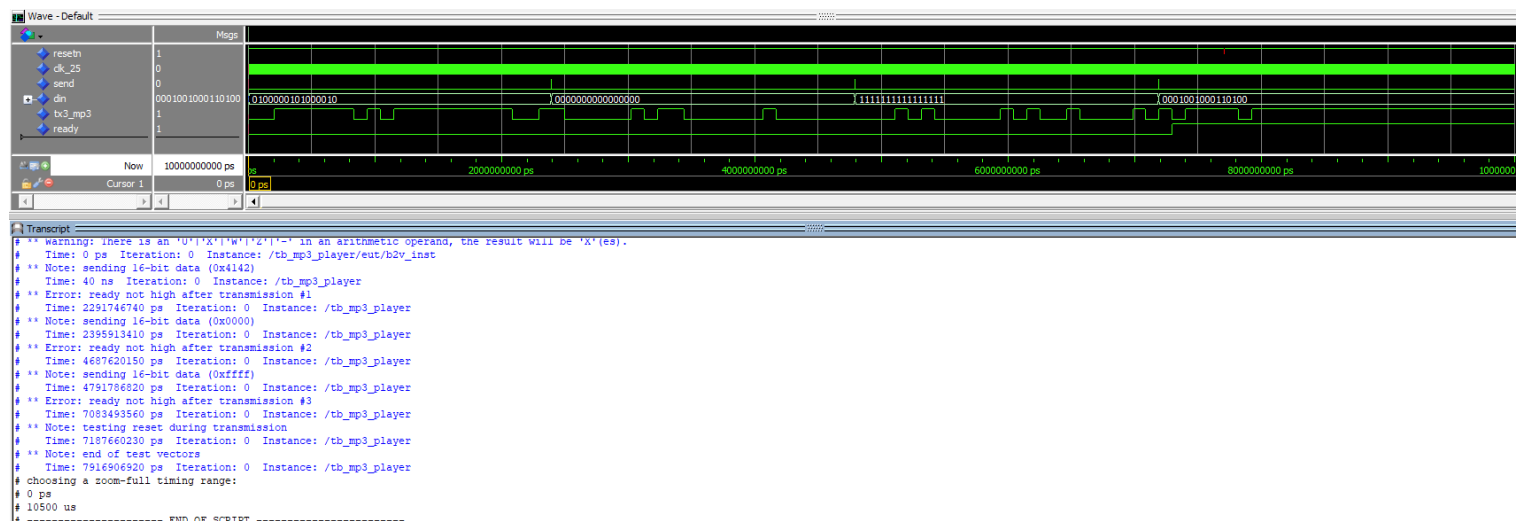
: UART



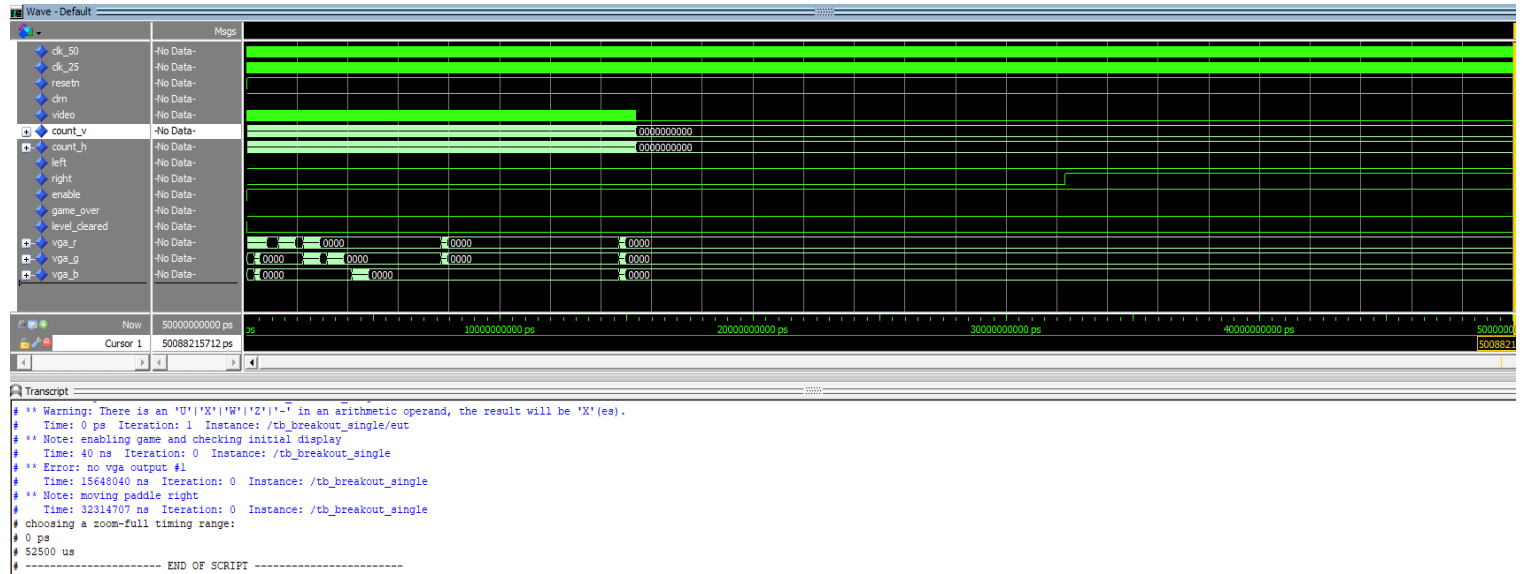
: hexcon



```
: mp3_player
```



: breakout_single



: breakout_two_player

